CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

La relation « même image »

Énoncé

Soit $f : E \to F$. On pose $x \mathcal{R} y \iff f(x) = f(y)$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E.

(b) Exprimer la classe d'un élément x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'égalité est réflexive, symétrique et transitive.

Ce qu'on te demande. Transmettre ces propriétés à $\mathcal{R}$.

Corrigé

1. (a) et (b)

- **Réflexive** : $f(x) = f(x)$.
- **Symétrique** : $f(x) = f(y) \Rightarrow f(y) = f(x)$.
- **Transitive** : $f(x) = f(y)$ et $f(y) = f(z)$ donnent $f(x) = f(z)$.

Classe : $y \in \mathrm{Cl}(x) \iff f(y) = f(x)$, donc

$$\mathrm{Cl}(x) = f^{-1}(\{f(x)\}),$$

l'ensemble des antécédents de $f(x)$. Exemple : avec $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $\mathrm{Cl}(3) = \{-3, 3\}$.

Le piège

Confondre la classe $\mathrm{Cl}(x) \subset E$ avec la valeur $f(x) \in F$.

La méthode

Toute relation « $\varphi(x) = \varphi(y)$ » est une relation d'équivalence ; ses classes sont les fibres de φ.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'équivalence.** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est
  - **réflexive** : $x \mathcal{R} x$;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

  La **classe** de x est $\mathrm{Cl}(x) = \{y : y \mathcal{R} x\}$. Les classes forment une partition de l'ensemble.